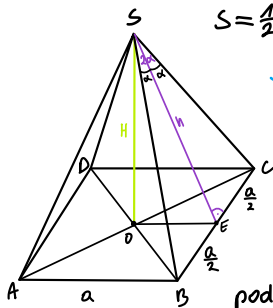


Pole ściany bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe S . Kąt płaski przy wierzchołku ostrosłupa ma miarę 2α . Oblicz objętość ostrosłupa.

① sporządzamy rysunek pomocniczy



$$S = \frac{1}{2}ah$$

② najpierw wykorzystujemy kąt α

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{2h} \Rightarrow a = \operatorname{tg} \alpha \cdot 2h$$

podstawiamy do S

$$S = \frac{1}{2} \cdot \operatorname{tg} \alpha \cdot 2h \cdot h$$

$$h^2 = \frac{S}{\operatorname{tg} \alpha} \Rightarrow h = \sqrt{\frac{S}{\operatorname{tg} \alpha}}$$

podstawiamy do a

$$a = \operatorname{tg} \alpha \cdot 2 \sqrt{\frac{S}{\operatorname{tg} \alpha}} = 2\sqrt{S \operatorname{tg} \alpha}$$

③ uzależniamy H od danych

$$\text{w } \triangle OES \quad H^2 = h^2 - \frac{a^2}{4} \quad (\text{tw. Pitagorasa})$$

$$H^2 = \frac{S}{\operatorname{tg} \alpha} - S \operatorname{tg} \alpha$$

$$H^2 = \frac{S - S \operatorname{tg}^2 \alpha}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{S(1 - \operatorname{tg}^2 \alpha)}{\operatorname{tg} \alpha}$$

$$H = \sqrt{\frac{S(1 - \operatorname{tg}^2 \alpha)}{\operatorname{tg} \alpha}}$$

④ wyznaczamy objętość

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3} \cdot (2\sqrt{S \operatorname{tg} \alpha})^2 \cdot \sqrt{\frac{S(1 - \operatorname{tg}^2 \alpha)}{\operatorname{tg} \alpha}} = \frac{1}{3} \cdot 4S \operatorname{tg} \alpha \cdot \sqrt{\frac{S(1 - \operatorname{tg}^2 \alpha)}{\operatorname{tg} \alpha}} = \\ &= \frac{4}{3} \sqrt{S^2 \operatorname{tg}^2 \alpha \cdot \frac{S(1 - \operatorname{tg}^2 \alpha)}{\operatorname{tg} \alpha}} = \frac{4}{3} \sqrt{S^3 \operatorname{tg} \alpha (1 - \operatorname{tg}^2 \alpha)} \end{aligned}$$

$$\text{Odp: } V = \frac{4}{3} \sqrt{S^3 \operatorname{tg} \alpha (1 - \operatorname{tg}^2 \alpha)}$$